FILM- ÉS SOROZATTÁR

Programozás alapjai 2.

Dénes Péter István

PO6MVA

Feladat

A program célja a filmeket és sorozatokat eltárolni és keresés létrehozása ezek között. A filmek és sorozatok címén kívül képesnek kell lennie eltárolni a következőket: hosszát, megjelenési évét, eredeti nyelvét, kategóriáját, hol elérhető és a korhatárt. Dokumentum film esetén egy rövid leírást is tárolunk. Sorozat esetén pedig azt hogy hány évadja van, mennyi része, illetve hogyha befejeződött akkor mikor.

Osztályok és funkciók

Tartalom

A `Tartalom` osztály egy általános tartalom objektumot reprezentál, amely különböző típusú média tartalmak (pl. filmek, sorozatok) alapját képezi. Az osztály absztrakt, így konkrét tartalomtípusok létrehozásához származtatott osztályokat kell használni.

Adattagok

- **string cim**: A tartalom címe.
- **string kat**: A tartalom kategóriája (műfaj).
- **string nyelv**: A tartalom nyelve.
- **Tipusok Tipus**: A tartalom típusa (az `enum` alapján).
- **short int korhatar**: A tartalom korhatára.
- **Datum megjelenes**: A tartalom megjelenésének dátuma.
- **Ido hossz**: A tartalom hossza.
- ***Tartalom kov*:** Pointer a következő tartalomra a láncolt listában.

Konstruktorok

Tartalom(const Tipusok tipus, const string &cim, const string &kat = "Unknown", const string &nyelv = "Unknown", const short int &korhatar = 0,const Datum &megjelenes = 0, const Ido &hossz = 0)

Konstruktor, amely inicializálja a `Tartalom` objektumot a megadott paraméterekkel.

- **param tipus**: A tartalom típusa.
- **param cim**: A tartalom címe.
- **param kat**: A tartalom kategóriája (műfaj).
- **param nyelv**: A tartalom nyelve.
- **param korhatar**: A tartalom korhatára.
- **param megjelenes**: A tartalom megjelenésének dátuma.
- ****param** hossz

Tartalom Osztály Dokumentáció

A `Tartalom` osztály egy általános tartalom objektumot reprezentál, amely különböző típusú média tartalmak (pl. filmek, sorozatok) alapját képezi. Az osztály absztrakt, így konkrét tartalomtípusok létrehozásához származtatott osztályokat kell használni.

Adattagok

- **string cim**: A tartalom címe.
- **string kat**: A tartalom kategóriája (műfaj).
- **string nyelv**: A tartalom nyelve.
- **Tipusok Tipus**: A tartalom típusa (az `enum` alapján).
- **short int korhatar**: A tartalom korhatára.
- **Datum megjelenes**: A tartalom megjelenésének dátuma.
- **Ido hossz**: A tartalom hossza.
- ***Tartalom kov*:** Pointer a következő tartalomra a láncolt listában.

Konstruktorok

Tartalom(const Tipusok tipus, const string &cim, const string &kat = "Unknown", const string &nyelv = "Unknown", const short int &korhatar = 0, const Datum &megjelenes = 0, const Ido &hossz = 0)

Konstruktor, amely inicializálja a `Tartalom` objektumot a megadott paraméterekkel.

- **param tipus**: A tartalom típusa.
- **param cim**: A tartalom címe.
- **param kat**: A tartalom kategóriája (műfaj).
- **param nyelv**: A tartalom nyelve.
- **param korhatar**: A tartalom korhatára.
- **param megjelenes**: A tartalom megjelenésének dátuma.
- **param hossz**: A tartalom hossza.

Tartalom(Tartalom &ujtart)

Másoló konstruktor, amely egy másik `Tartalom` objektumot másol.

- **param ujtart**: A másolandó `Tartalom` objektum.

Absztrakt Kiíró Függvények

Ezek a függvények virtuálisak és absztraktak, így minden származtatott osztályban meg kell valósítani őket.

virtual void kiir() const = 0

A tartalom rövid adatainak kiírása.

virtual void kiir_reszletes() const = 0

A tartalom részletes adatainak kiírása.

Fájlba Mentés

virtual void elment(std::ostream& os) const = 0

A tartalom adatainak mentése fájlba.

- **param os**: Az `ostream` objektum, amelybe a tartalom kerül mentésre.

Getterek

string getTipus() const

Visszaadja a tartalom típusát.

- **return**: A tartalom típusa.

string getNyelv() const

Visszaadja a tartalom nyelvét.

- **return**: A tartalom nyelve.

string getKat() const

Visszaadja a tartalom kategóriáját (műfaját).

- **return**: A tartalom kategóriája.

string getcim() const

Visszaadja a tartalom címét.

- **return**: A tartalom címe.

int getKorhatar() const

Visszaadja a tartalom korhatárát.

- **return**: A tartalom korhatára.

Tartalom getKov() const*

Visszaadja a következő `Tartalom` objektumra mutató pointert a láncolt listában.

- **return**: A következő `Tartalom` objektumra mutató pointer.

Ido getHossz() const

Visszaadja a tartalom hosszát.

- **return**: A tartalom hossza.

Datum getMegjelenes() const

Visszaadja a tartalom megjelenésének dátumát.

- **return**: A tartalom megjelenésének dátuma.

Operátorok

Tartalom& operator=(const Tartalom& ujtart)

Az egyenlőség operátor felülírása, amely egy másik `Tartalom` objektum adatait másolja az aktuális objektumba.

- **param ujtart**: A másolandó `Tartalom` objektum.
- **return**: Referencia az aktuális objektumra.

Setterek

*void setKov(Tartalom *ujtart)*

Pointer beállítása a következő `Tartalom` objektumra a láncolt listában.

- **param ujtart**: A következő `Tartalom` objektum pointere.

Destruktor

virtual ~Tartalom()

Virtuális destruktor, amely biztosítja a származtatott osztályok megfelelő destruktorának hívását.

Globális << Operátor

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Tartalom& a)

Globális operátor, amely a `Tartalom` objektum adatainak kiírásához használható.

- **param os**: Az `ostream` objektum.
- **param a**: A `Tartalom` objektum.
- **return**: Az `ostream` objektum.

Sorozat

A `sorozat` osztály a `Tartalom` absztrakt osztályból származik, és egy sorozatot reprezentál. Az osztály tárolja a sorozat adatait, mint például az évadok és részek számát, valamint a sorozat befejezésének dátumát. Megvalósítja a `Tartalom` absztrakt függvényeit, így lehetővé téve a sorozat adatainak kiírását és fájlba mentését.

Konstruktor

sorozat(Tipusok tipus, std::string cim, int evaddb, int reszdb, bool tartmeg = false, Datum befDat = 0, std::string kat = "Unknown", std::string nyelv = "Unknown", short int korhatar = 0, Datum megjelenes = Datum(0, 0, 0), Ido hossz = Ido(0, 0))

Konstruktor, amely inicializálja a `sorozat` objektumot a megadott paraméterekkel.

- **param tipus**: A sorozat típusa.
- **param cim**: A sorozat címe.
- **param evaddb**: A sorozat évadainak száma.

- **param reszdb**: A sorozat részeinek száma.
- **param tartmeg**: Igaz, ha a sorozat még tart, egyébként hamis.
- **param befDat**: A sorozat befejezésének dátuma.
- **param kat**: A sorozat kategóriája (műfaj).
- **param nyelv**: A sorozat nyelve.
- **param korhatar**: A sorozat korhatára.
- **param megjelenes**: A sorozat megjelenésének dátuma.
- **param hossz**: A sorozat egy epizódjának hossza.

Metódusok

int getEvadokSzama() const

Lekérdezi a sorozat évadainak számát.

- **return**: Az évadok száma.

int getReszekSzama() const

Lekérdezi a sorozat részeinek számát.

- **return**: A részek száma.

bool isTartMeg() const

Megadja, hogy tart-e még a sorozat.

- **return**: Igaz, ha tart még, egyébként hamis.

Datum getBefejezesDatuma() const

Lekérdezi a sorozat befejezésének dátumát.

- **return**: A befejezés dátuma.

void kiir_reszletes() const

Részletesen kiírja a sorozat adatait.

void kiir() const

Kiírja a sorozat rövid adatait.

void elment(std::ostream& os) const

A sorozat adatainak fájlba mentéséhez használható függvény.

- **param os**: Az `ostream` objektum, amelybe a sorozat adatai kerülnek mentésre.

Operátorok

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const sorozat& soroz)

Globális `<<` operátor a sorozat objektum adatainak kiírásához.

- **param os**: Az `ostream` objektum.
- **param soroz**: A sorozat objektum.
- **return**: Az `ostream` objektum.

Ez az operátor lehetővé teszi, hogy a sorozat adatait könnyen ki lehessen írni egy `ostream` objektumba, például egy fájlba vagy a konzolra.

Minisorozat

A `minisorozat` osztály a `Tartalom` absztrakt osztály származtatott osztálya, amely egy minisorozatot reprezentál. Az osztály megvalósítja a `Tartalom` osztály absztrakt függvényeit, így lehetővé téve a minisorozat adatainak kiírását és fájlba mentését. Ezen felül tartalmaz egy mezőt a részek számának tárolására.

Konstruktorok

minisorozat(Tipusok tipus, std::string cim, int reszdb, std::string kat = "Unknown", std::string nyelv = "Unknown", short int korhatar = 0, Datum megjelenes = Datum(0, 0, 0), Ido hossz = Ido(0, 0))

Konstruktor, amely inicializálja a `minisorozat` objektumot a megadott paraméterekkel.

- **param tipus**: A minisorozat típusa.
- **param cim**: A minisorozat címe.
- **param reszdb**: A minisorozat részeinek száma.
- **param kat**: A minisorozat kategóriája (műfaj).
- **param nyelv**: A minisorozat nyelve.
- **param korhatar**: A minisorozat korhatára.
- **param megjelenes**: A minisorozat megjelenésének dátuma.
- **param hossz**: A minisorozat hossza.

Metódusok

int getReszdb() const

Lekérdezi a minisorozat részeinek számát.

- **return**: A részek száma.

void kiir_reszletes() const

Részletesen kiírja a minisorozat adatait.

void kiir() const

Kiírja a minisorozat rövid adatait.

void elment(std::ostream& os) const

A minisorozat adatainak fájlba mentéséhez használható függvény.

- **param os**: Az `ostream` objektum, amelybe a minisorozat adatai kerülnek mentésre.

Operátorok

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const minisorozat& minisor)

Globális `<<` operátor a minisorozat objektum adatainak kiírásához.

- **param os**: Az `ostream` objektum.
- **param minisor**: A minisorozat objektum.
- **return**: Az `ostream` objektum.

Ez az operátor lehetővé teszi, hogy a minisorozat adatait könnyen ki lehessen írni egy `ostream` objektumba, például egy fájlba vagy a konzolra.

Játékfilm

A `jatekfilm` osztály a `Tartalom` absztrakt osztály származtatott osztálya, amely egy játékfilmet reprezentál. Az osztály megvalósítja a `Tartalom` osztály absztrakt függvényeit, így lehetővé téve a játékfilm adatainak kiírását és fájlba mentését.

Konstruktorok

jatekfilm(Tipusok tipus, const string &cim, const string &kat = "Unknown", const string &nyelv = "Unknown", const short int &korhatar = 0, const Datum &megjelenes = 0, const Ido &hossz = 0)

Konstruktor, amely inicializálja a `jatekfilm` objektumot a megadott paraméterekkel.

- **param tipus**: A játékfilm típusa.
- **param cim**: A játékfilm címe.
- **param kat**: A játékfilm kategóriája (műfaj).
- **param nyelv**: A játékfilm nyelve.
- **param korhatar**: A játékfilm korhatára.
- **param megjelenes**: A játékfilm megjelenésének dátuma.
- **param hossz**: A játékfilm hossza.

Metódusok

void kiir_reszletes() const

Részletesen kiírja a játékfilm adatait. A `Tartalom` osztály `kiir_reszletes` függvényét hívja meg.

void kiir() const

Kiírja a játékfilm rövid adatait. A `Tartalom` osztály `kiir` függvényét hívja meg.

void elment(std::ostream& os) const

A játékfilm adatainak fájlba mentéséhez használható függvény.

- **param os**: Az `ostream` objektum, amelybe a játékfilm adatai kerülnek mentésre.
- **Megjegyzés**: A függvény a játékfilm típusát ("Jatekfilm") és a `Tartalom` osztály `elment` függvényét hívja meg, hogy a játékfilm összes adatát mentse.

Dokumentumfilm

A `dokumentumfilm` osztály a `Tartalom` absztrakt osztály származtatott osztálya, amely egy dokumentumfilmet reprezentál. Az osztály megvalósítja a `Tartalom` osztály absztrakt függvényeit, így lehetővé téve a dokumentumfilm adatainak kiírását és fájlba mentését. Ezen felül tartalmaz egy leírás mezőt is, amely a dokumentumfilm részletes leírását tárolja.

Konstruktorok

dokumentumfilm(Tipusok tipus, std::string cim, std::string leiras, std::string kat = "Unknown", std::string nyelv = "Unknown", short int korhatar = 0, Datum megjelenes = Datum(0, 0, 0), Ido hossz = Ido(0, 0))

Konstruktor, amely inicializálja a `dokumentumfilm` objektumot a megadott paraméterekkel.

- **param tipus**: A dokumentumfilm típusa.
- **param cim**: A dokumentumfilm címe.
- **param leiras**: A dokumentumfilm leírása.
- **param kat**: A dokumentumfilm kategóriája (műfaj).
- **param nyelv**: A dokumentumfilm nyelve.
- **param korhatar**: A dokumentumfilm korhatára.
- **param megjelenes**: A dokumentumfilm megjelenésének dátuma.
- **param hossz**: A dokumentumfilm hossza.

Metódusok

std::string getLeiras() const

Lekérdezi a dokumentumfilm leírását.

- **return**: A dokumentumfilm leírása.

void kiir_reszletes() const

Részletesen kiírja a dokumentumfilm adatait, beleértve a leírást is.

void kiir() const

Kiírja a dokumentumfilm rövid adatait.

void elment(std::ostream& os) const

A dokumentumfilm adatainak fájlba mentéséhez használható függvény.

- **param os**: Az `ostream` objektum, amelybe a dokumentumfilm adatai kerülnek mentésre.

Operátorok

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const dokumentumfilm& doks)

Globális `<<` operátor a dokumentumfilm objektum adatainak kiírásához.

- **param os**: Az `ostream` objektum.
- **param doks**: A dokumentumfilm objektum.
- **return**: Az `ostream` objektum.

Ez az operátor lehetővé teszi, hogy a dokumentumfilm adatait könnyen ki lehessen írni egy `ostream` objektumba, például egy fájlba vagy a konzolra.

Idő

Az `Ido` osztály egy időpontot reprezentál, órák és percek formájában. Az osztály konstruktorokkal, getterekkel és operátor túlterhelésekkel rendelkezik, hogy megkönnyítse az idő kezelést és megjelenítést.

Konstruktor

Ido(short int o = 0, short int p = 0)

Konstruktor, amely inicializálja az `Ido` objektumot a megadott órával és perccel.

- **param o**: Az óra értéke (alapértelmezett érték: 0).
- **param p**: A perc értéke (alapértelmezett érték: 0).

Metódusok

int getora() const

Lekérdezi az óra értékét.

- **return**: Az óra értéke.

int getperc() const

Lekérdezi a perc értékét.

- **return**: A perc értéke.

Ido& operator=(const Ido& other)

Értékadás operátor túlterhelése egy másik `Ido` objektum alapján.

- **param other**: A másik `Ido` objektum.
- **return**: Referencia az aktuális objektumra.

Ido& operator=(int minutes)

Értékadás operátor túlterhelése percek alapján.

- **param minutes**: A percek száma.
- **return**: Referencia az aktuális objektumra.

void beolvas()

Idő beolvasása a felhasználótól. Az óra és perc értékét kérdezi le és tárolja el.

Operátorok

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Ido& ido)

Globális `<<` operátor az `Ido` objektum adatainak kiírásához.

- **param os**: Az `ostream` objektum.
- **param ido**: Az `Ido` objektum.
- **return**: Az `ostream` objektum.

Ez az operátor lehetővé teszi, hogy az `Ido` objektum adatait könnyen ki lehessen írni egy `ostream` objektumba, például egy fájlba vagy a konzolra.

Dátum

A `Datum` osztály egy dátumot reprezentál év, hónap és nap formájában. Az osztály konstruktorokkal, getterekkel és operátor túlterhelésekkel rendelkezik, hogy megkönnyítse a dátumok kezelését és megjelenítését.

Konstruktor

Datum(short int e = 0, short int h = 0, short int n = 0)

Konstruktor, amely inicializálja a `Datum` objektumot a megadott évvel, hónappal és nappal.

- **param e**: Az év értéke (alapértelmezett érték: 0).
- **param h**: A hónap értéke (alapértelmezett érték: 0).
- **param n**: A nap értéke (alapértelmezett érték: 0).

Metódusok

int getev() const

Lekérdezi az év értékét.

- **return**: Az év értéke.

int gethonap() const

Lekérdezi a hónap értékét.

- **return**: A hónap értéke.

int getnap() const

Lekérdezi a nap értékét.

- **return**: A nap értéke.

Datum& operator=(int days)

Értékadás operátor túlterhelése, amely napokból számítja ki az év, hónap és nap értékeket.

- **param days**: A napok száma.
- **return**: Referencia az aktuális objektumra.

void beolvas()

Dátum beolvasása a felhasználótól. Az év, hónap és nap értékét kérdezi le és tárolja el.

Operátorok

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Datum& datum)

Globális `<<` operátor a `Datum` objektum adatainak kiírásához.

- **param os**: Az `ostream` objektum.
- **param datum**: A `Datum` objektum.

- **return**: Az `ostream` objektum.

Ez az operátor lehetővé teszi, hogy a `Datum` objektum adatait könnyen ki lehessen írni egy `ostream` objektumba, például egy fájlba vagy a konzolra.

Adatok Formázása a Különböző Tartalomtípusokhoz

Játékfilm

Formátum

```
Jatekfilm
Cím: [Cím]
Műfaj: [Műfaj]
Nyelv: [Nyelv]
Korhatár: [Korhatár]
Megjelenés: [Év]-[Hónap]-[Nap]
Időtartam: [Óra]:[Perc]
```

Példa

```
Jatekfilm
Cím: Az
Műfaj: Horror
Nyelv: Angol
Korhatár: 18
Megjelenés: 2017-5-20
Időtartam: 1:34
```

Dokumentumfilm

Formátum

```
Dokumentumfilm
Cím: [Cím]
Leírás: [Leírás]
Műfaj: Dokumentumfilm
Nyelv: [Nyelv]
Korhatár: [Korhatár]
Megjelenés: [Év]-[Hónap]-[Nap]
Időtartam: [Óra]:[Perc]
```

Példa

```
Dokumentumfilm
Cím: A Viszkis balladája - Szökésben
Leírás: Ambrus Attila nem tudott megélni hoki kapus fizetéséből. Ezért egy
jóval veszélyesebb, ám annál jövedelmezőbb foglalkozás után nézett. Ő lett a
rendszerváltás utáni Magyarország leghíresebb bűnözője. Több mint hét éven
keresztül fosztogatta a pénzintézeteket, és borzolta a hatóságok idegeit. A
Viszkis rablóként elhíresült bűnözőt a lakosság hamarosan egyfajta nemzeti
hősnek tekintette. Annyira népszerűvé vált, hogy az emberek egyszerűen nem
segítették a rendőrség munkáját. Így aztán a bűnüldöző hatóságoknak sokáig
fogalmuk sem volt róla, kit is keresnek valójában.
Műfaj: Dokumentumfilm
Nyelv: Magyar
Korhatár: 16
```

```
Megjelenés: 2005-11-10
Időtartam: 1:0
```

Minisorozat

Formátum

```
Minisorozat
Cím: [Cím]
Részek száma: [Részek száma]
Műfaj: [Műfaj]
Nyelv: [Nyelv]
Korhatár: [Korhatár]
Megjelenés: [Év]-[Hónap]-[Nap]
Időtartam: [Óra]:[Perc]
```

Példa

```
Minisorozat
Cím: The billion dollar code
Részek száma: 4
Műfaj: Drama
Nyelv: Angol
Korhatár: 15
Megjelenés: 2021-9-3
Időtartam: 0:0
```

Sorozat

Formátum

```
Sorozat
Cím: [Cím]
Évadok száma: [Évadok száma]
Részek száma: [Részek száma]
Befejezett: [true/false]
Befejezés dátuma: [Év]-[Hónap]-[Nap]
Műfaj: [Műfaj]
Nyelv: [Nyelv]
Korhatár: [Korhatár]
Megjelenés: [Év]-[Hónap]-[Nap]
```

Példa

```
Sorozat
Cím: Monika show
Évadok száma: 10
Részek száma: 1918
Befejezett: true
Befejezés dátuma: 2010-12-5
Műfaj: Drama
Nyelv: Magyar, Cigany
Korhatár: 18
Megjelenés: 2001-6-15
```

Felhasználói dokumentáció

Menü

Ez az ami a program elindításakor megjelenik

A menü a következő képp néz ki:

1. Összes listázása

2. Filmek listázása

3. Sorozatok listázása

4. Részletes listázás

5. Kategória szerinti listázás

6. Keresés

7. Kilépés

A megfelelő szám beírásával majd az enter lenyomásával kiválasztható kívánt menüpont. Helytelen karakter beírása esetén a újra megjelenik a menü.

Összes listázása

Megjeleníti minden film és sorozat a tárolt adatokkal, beleértve a címet, hosszt, megjelenési évet, eredeti nyelvet, kategóriát, elérhetőséget és korhatárt.

Filmek listázása

Csak a filmeket jeleníti meg a tárolt adatokkal, beleértve a címet, hosszt, megjelenési évet, eredeti nyelvet, kategóriát, elérhetőséget és korhatárt.

Sorozatok listázása

Csak a sorozatokat jeleníti meg a tárolt adatokkal, beleértve a címet, hosszt, megjelenési évet, eredeti nyelvet, kategóriát, elérhetőséget és korhatárt.

Részletes listázás

Részletes információkat jelenít meg minden filmről és sorozatról, beleértve a címet, hosszt, megjelenési évet, eredeti nyelvet, kategóriát, elérhetőséget, korhatárt és esetleges további részleteket (pl. dokumentumfilm leírása, sorozat évadja, részeinek

száma, befejezés időpontja stb.).

Kategória szerinti listázás

A felhasználó választhat egy kategóriát a rendelkezésre álló kategóriák közül. Megjeleníti az adott kategóriába tartozó filmeket és sorozatokat a tárolt adatokkal.

Keresés

A sorozat vagy film címének a beírásával a program kíirja az összes tárolt adatot az adott filmről vagy sorozatról.

Kilépés

Kilép a programból.

Tartalomjegyzék

Feladat ***1***

Osztályok és funkciók ***1***

Tartalom **1**
- Adattagok 1
- Konstruktorok 1

Tartalom Osztály Dokumentáció **2**
- Adattagok 2
- Konstruktorok 2
- Absztrakt Kiíró Függvények 3
- Fájlba Mentés 3
- Getterek 3
- Operátorok 4
- Setterek 5
- Destruktor 5
- Globális << Operátor 5

Sorozat **5**
- Konstruktor 5
- Metódusok 6
- Operátorok 7

Minisorozat **7**
- Konstruktorok 7
- Metódusok 8
- Operátorok 8

Játékfilm **8**
- Konstruktorok 9
- Metódusok 9

Dokumentumfilm **9**
- Konstruktorok 10
- Metódusok 10
- Operátorok 11

Idő **11**
- Konstruktor 11
- Metódusok 11
- Operátorok 12

Dátum **12**
- Konstruktor 12
- Metódusok 13
- Operátorok 13

Adatok Formázása a Különböző Tartalomtípusokhoz 14
Játékfilm 14
Dokumentumfilm 14
Minisorozat 15
Sorozat 15
Felhasználói dokumentáció 16
Menü 16
Összes listázása 16
Filmek listázása 16
Sorozatok listázása 16
Részletes listázás 16
Kategória szerinti listázás 17
Keresés 17
Kilépés 17